



PEC 1 - Representación de problemas

Presentación

Primera PEC del curso de Inteligencia Artificial.

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre formalización de problemas y búsqueda básica sobre espacio de estados.

Descripción de la PEC

Mirad el siguiente vídeo: <https://youtu.be/qyD7gn8FI80>

Como podéis observar, se trata de un parking “automatizado”, donde el usuario deja su coche en una especie de ascensor y se despreocupa de la ubicación final del coche (no lo ha de aparcar). Fijáos (a partir del segundo 00:47) que hay diferentes plataformas móviles que se encargan de mover los coches de un sitio a otro.

Para esta PEC, nos basaremos en un parking similar a este. Por cuestiones de simplicidad imaginemos, en primer lugar, que tenemos las plazas de parking tan solo a un lado (el otro lado no existe), y que tan solo existe una plataforma móvil que mueve los coches. Esta plataforma se mueve a la misma velocidad tanto en vertical, como en horizontal.



La entrada y la salida de los coches es la misma: al fondo y en el piso de más arriba. Consideremos también que el parking consta de 8 pisos, con 10 plazas por piso. Cuando no hay actividad en el parking, la plataforma se coloca en la entrada (al fondo y arriba).

Este parking admite coches de dos tipos de usuario: abonado y no abonado. Los abonados tendrán una serie de preferencias, así que el sistema inteligente que controla el parking ha de saber diferenciar cuándo una plaza está ocupada por un coche de abonado y cuándo por uno de no-abonado. La identificación de si un coche es de abonado o no se realiza en la entrada de manera automática, y no es un problema que tratemos en esta PEC. Podemos considerar que una vez llega un coche a la entrada, el sistema ya cuenta con esta información de manera correcta.

En este contexto, debéis responder a las siguientes cuestiones:

1.

a) Definid una formalización del problema de la disposición de los diferentes vehículos dentro del parking, de manera que el sistema pueda determinar y controlar su estado, mediante una representación que indique qué plazas están ocupadas por abonados, cuáles por no abonados, y qué plazas están libres. Esta formalización del problema ha de tener en cuenta la necesidad de indicar a la plataforma móvil dónde se ha de desplazar para recoger/dejar un coche.

b) ¿Cuántos estados posibles tiene vuestra representación? ¿Todos los estados posibles son válidos? ¿Todos los estados son accesibles desde cualquier otro estado? Mostrad la representación de un estado en el que los pisos pares tienen todas las plazas ocupadas por coches de abonados, y todas las plazas de los pisos impares están ocupadas por coches de no-abonados.

Podemos formalizar el problema con una matriz P de elementos del conjunto $\{A, NA, O\}$, de dimensión 8×10 . Una lista de 10 listas de 8 elementos de este conjunto cada una también serviría (cada lista representaría una columna). Una lista de 8 listas de 10 elementos de este conjunto cada una también serviría (cada lista representaría una fila).

Con esta formalización, inicialmente tenemos que la estructura del parking presenta 80 plazas donde ubicar los vehículos. Cada plaza puede presentar 3 valores: {Vehículo de abonado (lo representaremos con A), Vehículo de No-Abonado (NA), Plaza vacía (O)}. Así pues, con esta representación tenemos 3^{80} estados posibles.



No todos los estados son accesibles desde cualquier estado inicial, ya que, por ejemplo, no podemos pasar de un parking vacío a un parking lleno de golpe. Con esta representación, cualquier estado posible es un estado válido.

No obstante, es importante remarcar que los estados existentes/accesibles/válidos dependen de la formalización expuesta.

En el caso de esta representación, el estado que se propone quedaría así, considerando que la primera fila es el piso 0:

A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2. Teniendo en cuenta vuestra formalización, definid los operadores necesarios que realicen las operaciones de admisión de un nuevo vehículo, aparcándolo en la plaza vacía más cercana, y la salida de un vehículo situado en una determinada plaza de un determinado piso. Especificad si se trata de operadores parametrizados o no, y las diferentes condiciones que tendrán que tenerse en cuenta para que cada acción pueda llevarse a cabo o no.

Formalmente, podemos ver los operadores como funciones que transforman un estado válido (según vuestra formalización) en otro estado válido, siguiendo las normas impuestas por la formalización del problema. En el caso que nos ocupa, todos los estados son válidos, y realizar el ingreso de un vehículo consistirá en convertir un estado donde haya alguna celda codificada con O, en un estado donde esta celda sea A/NA. Dando por hecho que el estado actual es conocido por el sistema, nuestro operador será un operador parametrizado que recibirá 3 parámetros: fila y columna de la plaza libre más cercana a la entrada, y tipo de vehículo (A/NA).

Evidentemente, este operador no podrá aplicarse si el parking está lleno.

Análogamente, la operación de extracción de vehículo consistirá en convertir un estado donde haya alguna celda codificada con A/NA, en un estado donde esta celda sea O. En este caso, el tercer parámetro del caso anterior no es necesario. Tan solo hace falta saber la fila y columna del vehículo a extraer.

Evidentemente, este operador no podrá aplicarse si el parking está vacío.



3. Queremos añadir una funcionalidad nueva para nuestros abonados, que consiste en que el sistema siempre tratará de que los coches de abonados estén en posición preferente de salida (más cerca de la entrada/salida) respecto a los coches de no-abonados, para que cuando vengan a recoger el vehículo, tengan menos tiempo de espera. De este modo, se plantea que cuando no haya actividad en el parking, la plataforma móvil pueda reordenar los vehículos de la manera adecuada para conseguir este objetivo. Definid y describid un nuevo operador que se encargue de esta tarea, indicando los condicionantes que tendrá que tener en cuenta.

Podéis considerar que existe una plaza extra aparte de los 8 pisos, para poder usarla como lugar temporal, en caso que el parking esté lleno.

Importante: no se pide especificar un algoritmo con sintaxis y variables, simplemente explicar de manera formal qué ha de hacer el operador, cómo lo ha de hacer, y qué condiciones se han de tener en cuenta en cada paso.

Teniendo en cuenta que la plataforma se mueve a la misma velocidad en vertical que en horizontal, y que la entrada está situada (en nuestra representación) de manera que la celda más cercana es la $P_{0,0}$, esta matriz representa la cantidad de unidades de tiempo que se tarda en acceder a cada plaza:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Así pues, el operador “Reordenar” ha de conseguir llegar a un estado donde, para cualquier celda $P_{i,j}$ que contiene un NA o un O, no hay ninguna celda $P_{x,y}$ que contenga una A, tal que $(x+y) > (i+j)$.

Para tal finalidad, este operador tendrá que llamar a una función que implemente una variante de los operadores especificados en la pregunta 2, que extraigan un vehículo NA de una plaza, y utilicen la plaza extra para dejarlo temporalmente, para después coger el vehículo A que estaba más alejado y colocarlo en la plaza que acaba de liberar. Finalmente, cogerá el vehículo de la plaza extra y lo colocará en la plaza donde estaba el A. Si en vez de un NA, aquella plaza estaba vacía, simplemente cogerá el vehículo A y lo colocará allá.



4. Considerando, por ejemplo, como estado inicial el estado que habéis expresado en la pregunta 1b), y que el sistema se dispone a llevar a cabo la operación de la pregunta 3,

a) ¿Cuál es vuestra representación del estado objetivo que buscamos?

b) Utilizando búsqueda no informada, ¿qué medidas y estrategias hemos de tomar para garantizar que encontraremos una solución?

A	A	A	A	A	A	A	A	A	NA
A	A	A	A	A	A	A	NA	NA	NA
A	A	A	A	A	A	A	NA	NA	NA
A	A	A	A	A	NA	NA	NA	NA	NA
A	A	A	A	A	NA	NA	NA	NA	NA
A	A	A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
A	A	A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

En este caso, habrá más de un estado que cumpla con el objetivo: todos aquellos donde la diagonal de distancia 9 tiene cuatro vehículos A y cuatro NA.

Para llegar a uno de estos estados objetivo mediante búsqueda no-informada, hemos de evitar la aparición de bucles durante la búsqueda, comprobando que el nodo que nos disponemos a expandir no ha sido generado previamente (tanto si hacemos búsqueda en profundidad, como en anchura).

5. Imaginemos ahora que la disposición de las plazas es tal y como se ve en el vídeo, con plazas a ambos lados de la plataforma móvil (se duplica el número de plazas). ¿Cómo afecta esta nueva distribución a la representación y operadores que habéis definido en las anteriores preguntas?

Esta respuesta, obviamente, dependerá en gran medida de las respuestas dadas en los apartados anteriores.

En nuestro caso, y teniendo en cuenta que la plataforma móvil puede acceder a la vez a una plaza de un lado y a otra plaza del otro lado, la representación podría consistir en una mera duplicación de la matriz P, teniendo ahora P1 y P2. P1 y P2 podrían ser idénticas o simétricas en referencia a las unidades de tiempo para desplazarse desde la entrada, todo depende del punto de



referencia que se tenga en cuenta. Es decir, una opción sería considerar que la matriz P1 (por ejemplo, la de la izquierda) tiene la celda $P1_{0,9}$ como la más cercana a la entrada y la P2 la celda $P2_{0,0}$, y otra opción sería que ambas la tuvieran en la posición $[0,0]$ (como si las mirásemos desde el lado izquierdo, una delante de la otra).

En cualquiera de los casos, evidentemente, los operadores definidos en la pregunta 2 tendrían que realizar las mismas acciones, pero teniendo mucho cuidado con la indexación escogida.

En el caso del operador de reordenación, además, se tendría que tener en cuenta el hecho que es posible pasar vehículos entre celdas de diferente matriz que están “una delante de la otra” en un único instante de tiempo, permitiendo aplicar políticas de reordenación más eficientes.

Recursos

Módulo 1 y Módulo 2, temas 1-3, de los materiales de la asignatura.

Criterios de valoración

Todos los ejercicios tendrán una valoración de 2 puntos. Los ejercicios 1 y 4 se valorarán con 1 punto por subapartado.

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Formato y fecha de entrega

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigíos al consultor responsable de vuestra aula.

Se ha de entregar la solución en un fichero PDF una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntad el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del fichero ha de ser ApellidosNombre_IA_PEC1 con la extensión .pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el **20 de octubre (inclusive)**.



Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright. Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.